Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Asignatura: Componentes de lógica de negocios

BRD

Equipo 9

Matrícula	Nombre	Carrera
2146387	Reyes García Jonathan Alexander	ITS
2147723	Molina García Jorge Luis	ITS
2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS

Grupo: 004
Semestre: Agosto – Diciembre (2026)

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

1. Caso asignado: Hotel Costa Azul

1.1. Descripción general del negocio

Hotel Costa Azul es un establecimiento de hospedaje con 120 habitaciones. Sus ingresos se generan principalmente por dos vías:

- **Hospedaje** (renta de habitación)
- **Servicios adicionales** (consumos durante la estancia)

Las tarifas de habitación son variables y dependen de al menos tres factores: temporadas, tipo de habitación y condiciones comerciales.

1.1.1. Proceso central del negocio

El proceso de negocio que será objeto de análisis en el ciclo completo de:

$$\text{Reservación} \rightarrow \text{Check-in} \rightarrow \text{Estancia} \rightarrow \text{Check-out}$$

1.1.2. Operación actual

1. El huésped solicita habitación indicando fechas, número de huéspedes y tipo de habitación.
2. El hotel consulta disponibilidad y tarifa.
3. Se confirma la reservación.
4. En el check-in se verifica identidad y se solicita garantia.
5. Durante la estancia, el huésped puede generar consumos que se cargan a su cuenta.
6. En el check-out se revisan los cargos acumulados y se libera la habitación.
7. La habitación liberada pasa por un proceso de limpieza antes de volver a estar disponible.

1.2. Problema/oportunidad

Problema: Recepción no tiene visibilidad en tiempo real de qué habitaciones ha liberado Limpieza, lo que genera riesgo de asignar habitaciones no disponibles realmente, dificultad para rastrear cambios de habitación, y cargos de consumo dispersos que complican el corte de cuentas en el check-out.

Oportunidad: Contar con un sistema que centralice el estado de disponibilidad de habitaciones (incluyendo el estatus de limpieza), los cargos de consumo por huésped, y el historial de cambios de habitación, para reducir errores operativos y dar a Administración visibilidad en tiempo real del negocio.

1.3. Stakeholders

Actor	Rol general en el proceso
Huésped	Usuario final del servicio de hospedaje. Requiere disponibilidad confiable y cuenta clara al check-out.
Recepción	Ejecuta reservación, check-in, check-out y gestión de cambios de habitación.
Reservaciones	Gestiona disponibilidad, tarifas y confirmaciones.
Limpieza	Actualiza el estatus de habitaciones tras la salida del huésped
Administración	Supervisa operación, autoriza excepciones, requiere reportes e indicadores.

1.4. Alcance

1.4.1. Incluye (in-scope)

- Gestión de reservaciones (creación, confirmación, cancelación, no-show)
- Proceso de check-in (verificación de identidad y garantía).
- Registro de consumos durante la estancia.
- Proceso de check-out (revisión de cargos, liberación de habitación).
- Actualización de estatus de limpieza y disponibilidad.
- Gestión de cambios de habitación y extensión de estancia.
- Reportes básicos de ocupación, disponibilidad y consumos para Administración.

1.4.2. No incluye (out-of-scope)

- Modulo de facturación fiscal / integración contable.
- Motor de reservaciones para canales externos (OTAs, sitio web).
- Gestión de nómina o turnos del personal.
- Programas de lealtad o fidelización de huéspedes.

1.5. Necesidades del negocio

ID	Necesidad
N1	Visibilidad en tiempo real del estatus de cada habitación (ocupada, sucia, en limpieza, disponible, fuera de servicio).
N2	Control de disponibilidad consistente entre Reservaciones y Recepción.
N3	Trazabilidad de cambios de habitación durante la estancia de un huésped.
N4	Centralización de cargos de consumo por habitación/huésped
N5	Aplicación consistente de reglas de cancelación, no-show y penalizaciones
N6	Control de tope de crédito de consumos por habitación.
N7	Reportes de ocupación, disponibilidad y consumos para Administración.
N8	Manejo estructurado de excepciones (habitación fuera de servicio, llegada anticipada, extensión de estancia).

1.6. Restricciones

- El hotel opera con un inventario fijo de 120 habitaciones.
- El proceso de limpieza tiene una duración estándar de 30 – 45 minutos por habitación, lo cual condiciona la disponibilidad real de una habitación aunque el sistema la marque como “liberada” por el huésped.
- Las autorizaciones de excepciones (cancelaciones fuera de plazo, ajustes de tarifa, superación de tope de consumo), están limitadas a los roles de Jefe de Reservaciones y Administración.
- El sistema debe operar dentro del horario continuo del hotel (24/7), dado que check-in, check-out y consumos ocurren en cualquier momento del dia.

1.7. Supuestos

- Se asume que cada habitación puede tener un único huésped/reservación activa a la vez.
- Se asume que la garantía de reservación es una tarjeta de crédito o depósito, según lo indicado por el stakeholder.
- Se asume que Limpieza tiene acceso a un dispositivo o interfaz para actualizar el estatus de una habitación en tiempo real.
- Se asume que “hotel aliado cercano” es un proceso manual fuera del alcance del sistema.
- No se define un límite de veces que puede autorizarse un cambio de habitación al mismo huésped; se asume evaluación caso por caso.

1.8. Criterios de éxito

- Reducir a cero los casos de asignación de habitaciones que en realidad no están listas.
- Disponibilidad en un reporte diario de ocupación sin intervención manual.
- Reducción medible en el tiempo de corte de cuentas en check-out, gracias a la centralización de cargos.
- El 100% de los cambios de habitación quedan registrados y trazables en el sistema.